



# 职位决策 Agent 1.2

工程可执行 PRD

核心修正：职位市场是机会池，驾驶舱是已参与项目的上下文层

排序顺序：有效 HC -> 当前进度 -> 探索价值 -> 顾问个体适配

版本：2026-08-11 / 给技术伙伴和 Codex 的开工版

# 00 先把本次纠偏说清楚

为什么上一版没有体现驾驶舱，以及本版如何改

你指出得对：原始会议版 0.1 已经明确把“驾驶舱中已授权可读的项目/Pipeline 数据”列为事实同步输入，并在技术架构中定义了“TTC Adapter / 驾驶舱 Adapter -> 统一 project\_snapshot”。问题不是产品共识没有写过，而是后续工程版把驾驶舱 Adapter 降成了可选启动条件，我在刚才的排序版里又没有把这条链路单独展开，导致技术同学可能只实现职位市场排序。1.2 的修正是把会议中已有的约定恢复成硬性的可执行模块。

| 问题       | 旧写法的风险                | 1.2 修正                            |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 数据源      | 职位市场和驾驶舱边界不清          | 职位市场负责机会池；驾驶舱负责已参与项目上下文           |
| 未在驾驶舱的项目 | 可能被误判为没有关系            | 继续用原逻辑评估，并标注未进入驾驶舱                |
| 已在驾驶舱的项目 | 只看职位标题、HC、Pipeline 数字 | 按 project_id 合并驾驶舱事实，再进入 Agent 排序 |
| 完成项目     | Offer/入职项目仍可能被推荐      | HC 有效性先硬过滤，完成项目进入归档和回放            |

最终要实现的是：职位市场负责发现，驾驶舱负责解释和校准，Agent 负责严格排序，顾问只承接下一步动作。

# 01 产品目标与边界

先把职位问题做准，再扩展人选和外部渠道

目标：每天从全量有效职位中，分别输出投放、增长负责人、市场负责人三个方向的严格 Top 3。排序先看项目是否仍值得做，再看当前推进进度和探索价值，最后才结合 Felix 的个人关系、能力和承接容量。

职位市场 + 我的职位 + 驾驶舱上下文 + 个人事件  
=> 事实快照  
=> HC 有效性硬过滤  
=> 语义方向分类  
=> 全局项目进度评分  
=> 新项目探索评分  
=> Felix 个体适配调整  
=> 三方向 Top 3 + 证据 + 风险 + 下一动作

本期必须做：全量召回、驾驶舱读取、project\_id 去重、HC 占用判断、职位语义分类、严格排序、理由和证据、未知状态核验池、决策回放、本地 SQLite。  
本期不做：候选人匹配、外部渠道、自动触达、修改 TTC 或飞书原表、手工拖动权重、强化学习、公司级统一派单。

# 02 数据接入：职位市场 + 驾驶舱上下文

这是本版最重要的新增模块

数据判断不是二选一。所有职位先从职位市场进入机会池；如果该职位的 project\_id 已经在驾驶舱中，再读取驾驶舱上下文，和职位市场事实一起判断。没有在驾驶舱的职位不丢弃，继续沿用原来的职位市场逻辑。

| 项目状态     | 输入组合                        | Agent 的判断方式                               | 显示标签            |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 已在驾驶舱    | 职位市场 + 我的职位 + 驾驶舱上下文 + 个人事实 | 以最新驾驶舱上下文解释当前进度、风险和下一动作；职位市场负责当前职位和 HC 事实 | COCKPIT_CONTEXT |
| 未在驾驶舱    | 职位市场 + 我的职位关系 + 个人事实        | 沿用原逻辑；用新鲜度、HC 和方向匹配给探索机会                  | MARKET_ONLY     |
| 驾驶舱存在但过期 | 职位市场 + 过期驾驶舱上下文 + 个人事实      | 可参与排序，但降低置信度并生成核验动作                       | COCKPIT_STALE   |

| 项目状态 | 输入组合    | Agent 的判断方式           | 显示标签            |
|------|---------|-----------------------|-----------------|
| 数据冲突 | 两边事实不一致 | 不静默覆盖；保留冲突并按字段来源优先级计算 | SOURCE_CONFLICT |

驾驶舱读取不是让 LLM 直接读一整套页面后猜结论。Adapter 先把页面、群聊、周报和项目卡片抽成可追溯事实，Agent 再对事实进行判断和解释。

### 03 驾驶舱 Adapter：读取范围与字段

只读、按 project\_id 关联、每次保留快照

| 数据域          | 必须读取                                           | 用途                          |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目身份         | project_id、客户、职位、项目链接、创建时间、负责人、顾问关系            | 去重、确认是否已进入驾驶舱、区分主 PM/参与/仅提及 |
| 项目进度         | current_stage、最近状态变化、最近动作、最近客户反馈、下一节点          | 计算当前进度和推进动量                 |
| Pipeline 上下文 | 推荐、面试、Offer、入职等当前观察；历史累计值；候选人流程摘要              | 识别项目是否有真实推进，不能把团队结果冒充个人业绩   |
| 客户与职位上下文     | 需求变化、预算/HC 线索、岗位重点、客户反馈原文引用                    | 判断项目质量、阻塞和下一步验证动作           |
| 周报与事件        | 本人周报相关项目、最近周报引用、顾问动作、反馈时间                      | 还原顾问的实际投入和最近上下文             |
| 证据元数据        | source_url、captured_at、as_of、完整性、字段置信度、原文引用 ID | 解释、审计、回放和冲突处理               |

#### 驾驶舱事实最低字段契约

cockpit\_project\_id  
membership\_status: PRIMARY\_PM | PARTICIPANT | MENTIONED | UNCONFIRMED  
current\_stage / stage\_confidence  
last\_activity\_at / last\_client\_feedback\_at  
pipeline\_snapshot / client\_need\_signal  
weekly\_report\_refs[] / project\_context\_summary  
cockpit\_as\_of / completeness / evidence\_refs[]

驾驶舱中出现一条记录，不等于 Felix 已经实际承接。membership\_status 必须由已有关系字段或可回放证据确认；LLM 只能给出待核验判断，不能把猜测写成事实。

### 04 来源合并与冲突规则

保证“结合”不是简单覆盖

先按 project\_id 合并，同一项目不得因多个页面、群聊或同步批次重复计数。每个事实都带 source、captured\_at 和 confidence，派生分数只引用事实快照，不引用前端展示值。

| 字段             | 优先来源                  | 冲突处理                                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 职位当前存在、关闭、HC   | 职位详情/职位市场的当前快照        | 驾驶舱只作为补充证据；若当前 HC 无法确认，进入 UNKNOWN 核验池  |
| 项目当前推进阶段       | 驾驶舱最新有效上下文            | 按 as_of 和 stage_confidence 取最新；过期则降置信度 |
| 顾问与项目关系        | 我的职位/驾驶舱 membership   | 优先结构化关系；无法确认时标记 UNCONFIRMED            |
| 推荐、面试、Offer、入职 | Pipeline 当前观察 + 驾驶舱事件 | 保留 current 与 historical，不能把累计数当当前状态    |
| 客户反馈和阻塞        | 驾驶舱最新反馈/周报引用          | 保留原文证据 ID，摘要不能替换原文                     |

如果来源之间冲突，系统必须展示“冲突待核验”，而不是用一个总分掩盖冲突。对排序的影响是降低 confidence，不是强行把未知当 0。

## 05 HC 有效性硬门槛

先判断能不能做，再判断值不值得做

HC 有效性必须在排序前完成。已入职占满、已关闭或明确无剩余 HC 的职位，不得进入任何推荐 Top 3。Offer 已接受但是否占用尚未确认的项目，进入核验池，不能被当成新机会。

| 输入事实              | occupancy_status | 推荐处理                          |
|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 关闭/取消             | CLOSED           | 排除                            |
| 当前入职人数 >= 总 HC    | FILLED           | 排除，进入 FILLED_ARCHIVED         |
| 已接受 Offer，当前入职未确认 | RESERVED_PENDING | 不进入新推荐，进入核验池                  |
| 剩余 HC = 0         | FILLED           | 排除                            |
| 总 HC 或当前占用未知      | UNKNOWN          | 只进入 VERIFY_HC_STATUS，不得用 0 代替 |
| 有效 HC > 0 且职位开放   | OPEN             | 允许进入推荐池                       |

回归样例：RockFlow HC=1 且 Onboarding=1，应为 FILLED\_ARCHIVED；Nooklab HC=1 且 Offer=1、Onboarding=0，但详情不可访问时，应为 UNKNOWN，动作是 VERIFY\_OFFER\_AND\_HC，不能推断还有 HC。

## 06 职位语义分类与方向池

解决标题不一致和误召回

分类允许多标签，但必须有一个 primary\_direction。LLM 负责语义归类和解释，规则负责明显排除；分类结果必须保留命中词、排除词、版本和证据。

| 方向    | 纳入例子                                                                        | 排除例子                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 投放    | 投放、效果广告、海外广告投放、广告优化师、Google Ads、Paid Acquisition、UA、买量、Performance Creative | 广告算法/数据科学、广告产品经理、广告 BD、供应商质量工程师、纯 PR/媒体 |
| 增长负责人 | 增长负责人、海外增长负责人、Growth Lead、Head of Growth、GTM Leader、DTC 负责人、用户增长负责人         | 非增长职能的产品、工程或纯销售岗位                       |
| 市场负责人 | 市场负责人/总监、Marketing Head、Brand Lead、整合营销、产品营销、PR/公关负责人、Media Manager         | 资本市场、IR、产品经理、工程、数据科学、非市场销售              |

primary\_direction  
secondary\_directions[]  
sub\_direction  
is\_leadership  
role\_semantic\_confidence  
matched\_terms[] / excluded\_terms[]  
classification\_version / classification\_evidence[]

## 07 严格 Agent 排序

全局项目进度优先，探索机会不能被低 Pipeline 误杀

三方向分别生成 Top 3，但共用同一套 Agent 评分策略。严格顺序为：当前有效性和项目进度优先，新的有效机会作为探索补充，个人情况只能做最后的适配调整。

FinalScore = ProcessScore \* 60% + ExplorationScore \* 25% + PersonalScore \* 15%

| 分数               | 组成                                                       | 说明                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ProcessScore 60% | 当前阶段 25%、近期动量 20%、阶段转化 15%、剩余 HC/机会 20%、项目质量 10%、竞争度 10% | 驾驶舱项目优先使用当前上下文；只有累计历史时，current_stage=UNKNOWN，置信度为 LOW |

| 分数                   | 组成                                          | 说明                                    |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| ExplorationScore 25% | 新鲜度 35%、活跃状态 25%、方向/战略匹配 20%、HC 10%、低竞争 10% | 新项目只要有效、活跃、HC 可确认、方向匹配，就可以进入探索位       |
| PersonalScore 15%    | 真实关系 30%、当前容量 25%、历史交付 25%、战略方向 20%         | 不能让个人偏好覆盖 FILLED、CLOSED 或 UNKNOWN 硬规则 |

推荐类型：RESULT\_CLOSURE（结果收口）、ACTIVE\_ADVANCEMENT（推进）、NEW\_VALIDATION（新项目验证）、MAINTENANCE（维护）、VERIFY\_HC\_STATUS（核验）、FILLED\_ARCHIVED（归档）、EXCLUDE（排除）。只有前三类进入推荐池。

## 08 三方向输出与推荐卡片

每个方向独立给出严格 Top 3

| 界面区域 | 必须显示                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 方向页签 | 投放 / 增长负责人 / 市场负责人；每个方向独立排序                                         |
| 推荐卡片 | 客户、职位、project_id、关系、当前阶段、总 HC/剩余 HC、occupancy 状态、驾驶舱状态、三项分数、总分、推荐类型 |
| 解释区  | 为什么现在做、驾驶舱关键上下文、证据引用、风险、缺失信息、下一步动作                                  |
| 核验区  | UNKNOWN、RESERVED_PENDING、SOURCE_CONFLICT 单独列出，不占 Top 3              |
| 归档区  | FILLED/CLOSED/EXCLUDE 仅供回放和审计，不能在推荐池出现                              |

每个方向理想结构是至少 2 个进度型机会 + 最多 1 个探索型机会。有效岗位不足 3 个时就展示不足，不得用已满 HC 或关闭职位凑数。

decision\_id / project\_id / direction  
company / role / relation  
occupancy\_status / remaining\_hc  
process\_score / exploration\_score / personal\_score / final\_score  
priority\_type / confidence\_band  
reasons[] / risks[] / evidence\_refs[] / recommended\_action  
policy\_version / run\_id

## 09 本地数据模型、接口与 CLI

第一版全部本地保存，可回放可复现

| 表                   | 关键字段                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| job_facts           | project_id、company、role、city、headcount_total、source_url、active_state、created_at、captured_at、sync_id、raw_json                                              |
| cockpit_facts       | project_id、membership_status、current_stage、pipeline_snapshot、client_feedback_refs、weekly_report_refs、last_activity_at、cockpit_as_of、completeness、raw_json |
| job_classifications | project_id、primary_direction、secondary_directions、is_leadership、confidence、matched_terms、excluded_terms、version、evidence                                  |
| job_occupancy       | project_id、headcount_total、filled_current、reserved_current、remaining_hc、offer_status、onboarding_status、occupancy_status、as_of                             |
| recommendations     | decision_id、run_id、consultant_id、direction、三项分数、final_score、priority_type、confidence、reasons、risks、action、policy_version                                  |
| decision_events     | event_id、consultant_id、project_id、event_type、payload、created_at、source                                                                                    |

接口

```
GET /api/v1/recommendations?direction=PAID_ACQUISITION&limit;=3
GET /api/v1/opportunities/:project_id
GET /api/v1/decisions/:decision_id/replay
POST /api/v1/sync-runs
POST /api/v1/opportunities/:project_id/engagement
```

CLI

```
braintex-local-sync --source ttc --source cockpit --consultant felix
braintex-local-classify --directions paid,growth_leadership,marketing_leadership
braintex-local-occupancy-check --consultant felix
braintex-local-recommend --all-directions --top 3
braintex-local-replay --run-id
```

# 10 Agent 执行边界与前端原则

自主判断，但不越权写回原系统

Agent 可以自主做：读取快照、关联 project\_id、识别驾驶舱上下文、分类、判断 HC、生成排序、发现冲突、进入核验池、生成下一步动作、更新顾问个人策略。

Agent 不可以自主做：修改 TTC 或驾驶舱原始数据、修改业绩数字、把团队 Pipeline 记到个人名下、未经确认接受职位、对外发消息、把未知状态当成低分。

| 前端原则 | 实现要求                                            |
|------|-------------------------------------------------|
| 极简   | 三方向页签 + 推荐卡片 + 证据抽屉 + 核验/归档，不做复杂 SaaS 管理台       |
| 不重算  | 前端只展示后端 Agent 的分数和理由，禁止浏览器端另算一套排序               |
| 可解释  | 点击证据可看到来源、时间、原文引用和策略版本                          |
| 不误导  | 空值不显示为 0；UNKNOWN、RESERVED_PENDING、FILLED 使用明确标签 |

# 11 验收标准与回归用例

技术完成后必须用真实项目和固定快照复现

| 类别    | 必须通过                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 驾驶舱读取 | 已在驾驶舱的 project_id 能读到 membership、阶段、Pipeline/反馈引用和 as_of；未在驾驶舱的职位仍能进入市场池                    |
| HC    | HC=1 且 Onboarding=1 不出现在 Top 3；Offer 已接受但未确认入职不出现在新探索位；HC 未知进入核验池                           |
| 结合    | 同一 project_id 同时存在职位市场和驾驶舱事实时，推荐理由能引用两类证据；冲突可见且降低置信度                                        |
| 召回    | 中英文、同义词、职位层级都能召回；广告数据科学、广告产品、资本市场等误召回被排除                                                    |
| 排序    | ProcessScore 优先于 ExplorationScore，ExplorationScore 优先于 PersonalScore；新项目不会因 Pipeline 低被一票否决 |
| 输出    | 投放、增长负责人、市场负责人分别 Top 3；不足 3 个时不凑数；每条有三项分数、理由、风险和动作                                          |
| 可回放   | 相同快照 + 相同 policy_version 得到同一结果；可展示本次使用了哪些职位市场和驾驶舱证据                                        |
| 安全    | 全程只读、不新增飞书授权、本地 SQLite 保存原始快照和决策事件                                                          |

# 12 开发切片与交付顺序

建议按五个可验证切片推进

| 切片      | 交付内容                                        | 验收                                            |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Slice 1 | 职位市场 + 驾驶舱只读 Adapter、project_id 合并、快照和完整性标记 | 能区分 COCKPIT_CONTEXT、MARKET_ONLY、COCKPIT_STALE |
| Slice 2 | HC 有效性状态机、RockFlow/Nooklab 回归、归档/核验池        | FILLED 不再推荐，UNKNOWN 不被当 0                     |
| Slice 3 | 方向语义分类、三方向 Top 3、全局进度/探索/个人三层评分             | 排序严格、宽召回、少于 3 个不凑数                            |
| Slice 4 | 极简前端、证据抽屉、下一动作、关注/承接事件                      | 顾问能理解并承接推荐，不手调权重                              |
| Slice 5 | 真实 Felix 快照跑批、决策回放、反馈事件和策略版本                | 每次变化有证据、有原因、可复现                               |

第一版不要先做模型训练。先把驾驶舱上下文读取和事实合并做准，再让 Agent 的自主判定建立在可验证数据上。

## 13 给技术同学的一句话实现要求

Definition of Done

请实现一个本地运行的职位决策 Agent：它从职位市场召回全部机会，用 project\_id 判断是否已经在驾驶舱；已在驾驶舱的职位读取项目上下文并结合判断，未在驾驶舱的职位沿用原逻辑；然后先做 HC 有效性硬过滤，再做语义分类和严格 Agent 排序，最终分别输出投放、增长负责人、市场负责人 Top 3。所有结论必须带证据、置信度、风险、下一动作和可回放版本。

本 PRD 的核心不是新增一个看板，而是把“职位市场发现 + 驾驶舱上下文理解 + Agent 自主排序”真正连成一条可执行链路。